

Tổng Hợp Tính Chất BJT, JFET, MOSFET, Zener, Op-Amp, Đáp Ứng Tần Số, Dao Động Khi Giải Bài

Codex tổng hợp theo hướng tra nhanh

Tổng hợp tính chất BJT, JFET, MOSFET, Zener, Op-Amp, đáp ứng tần số, dao động khi giải bài

Tài liệu này dùng để **tra nhanh lúc giải bài mạch điện tử**. Mục tiêu là nhớ:

- linh kiện dẫn hay tắt khi nào
- điện áp, dòng điện hay lấy gần đúng bao nhiêu
- công thức nào cần dùng
- điều kiện vùng hoạt động
- cách kiểm tra linh kiện có đang làm việc an toàn hay có thể bị cháy không
- quy tắc giải nhanh với op-amp
- các công thức nền của đáp ứng tần số, mạch lọc và cầu dao động

1. Bảng nhận diện siêu nhanh

Linh kiện	Điều khiển bởi	Dòng vào cực điều khiển	Trạng thái tại điện áp điều khiển bằng 0	Công thức dòng hay gấp
BJT	dòng base hoặc V_{BE}	không bằng 0	thường chưa kết luận ngay	$I_C = \beta I_B$
JFET	V_{GS}	$I_G \approx 0$	với kênh N: đã dẫn tại $V_{GS} = 0$	$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}}\right)^2$
D-MOSFET	V_{GS}	$I_G \approx 0$	đã dẫn tại $V_{GS} = 0$	thường dùng cùng dạng với JFET trong bài cơ bản
E-MOSFET	V_{GS}	$I_G \approx 0$	thường tắt tại $V_{GS} = 0$	$I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$
Zener	phân cực nghịch và điện áp đủ lớn	không áp dụng như transistor	chưa ổn áp nếu chưa vào vùng đánh thủng	$I_Z = I_R - I_L$ $P_Z = V_Z I_Z$

2. BJT khi giải bài

2.1. Các đại lượng cần nhớ

- Dòng:
 - $I_E = I_C + I_B$
 - $I_C = \beta I_B$
 - $I_C = \alpha I_E$
- Hệ số:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

- Với transistor silic:
 - $V_{BE} \approx 0.7 V$ khi dẫn
 - $V_{CE(sat)} \approx 0.2 V$

2.2. Điều kiện vùng hoạt động

NPN

- Ngắt:
 - $V_{BE} < 0.7 V$ gần đúng
 - $I_B \approx 0, I_C \approx 0$
- Active:
 - tiếp giáp BE phân cực thuận
 - tiếp giáp BC phân cực ngược
 - dùng được $I_C = \beta I_B$
- Bão hòa:
 - transistor dẫn mạnh
 - thường lấy $V_{CE} \approx 0.2 V$
 - không còn dùng chính xác $I_C = \beta I_B$ để tăng mãi

PNP

- Giống ý nghĩa vật lý như NPN nhưng đảo cực tính điện áp và chiều dòng.
- Nếu bài cơ bản, chỉ cần cẩn thận dấu điện áp.

2.3. Giá trị gần đúng hay dùng

Đại lượng	Giá trị gần đúng hay dùng
V_{BE} khi dẫn	$0.7 V$
$V_{CE(sat)}$	$0.2 V$
V_{BC} tại active với NPN	âm hoặc nhỏ hơn 0 theo cách viết $V_B - V_C$
β	để bài thường cho, nếu không thì không tự ý đoán

2.4. Cách giải nhanh mạch BJT DC

- Giả sử transistor đang active.
- Tính I_B bằng KVL vòng base.
- Suy ra $I_C = \beta I_B$.
- Tính V_{CE} .
- So với điều kiện bão hòa:
 - nếu $V_{CE} > 0.2 V$ thì giả sử active hợp lý
 - nếu V_{CE} ra quá nhỏ hoặc âm thì phải xét lại ở vùng bão hòa

2.5. Công thức hay dùng

$$I_B = \frac{V_{nguồn_base} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = I_B + I_C$$

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

3. JFET khi giải bài

3.1. Bản chất cần nhớ

- Gate là tiếp giáp PN.
- Dòng gate rất nhỏ:

$$I_G \approx 0$$

- Với JFET kênh N, transistor đã dẫn khi:

$$V_{GS} = 0$$

- Muốn giảm dòng phải làm:

$$V_{GS} < 0$$

3.2. Giá trị và dấu cần nhớ

JFET kênh N

- $V_{GS(off)} < 0$
- $V_P < 0$
- thường chỉ xét:

$$V_{GS} \leq 0$$

- tại $V_{GS} = 0$:

$$I_D = I_{DSS}$$

- tại $V_{GS} = V_{GS(off)}$:

$$I_D = 0$$

JFET kênh P

- Dấu điện áp đảo lại so với kênh N.

3.3. Công thức dòng quan trọng nhất

Phương trình Shockley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2$$

Hoặc viết bằng V_P :

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

3.4. Độ dẫn truyền

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|}$$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)$$

3.5. Điều kiện cần nhớ khi giải bài

- Nếu là JFET kênh N, thấy V_{GS} dương thì phải kiểm tra lại vì trong bài cơ bản điều này thường không hợp lệ.
- Vì $I_G \approx 0$, điện áp gate thường tìm bằng cầu chia áp hoặc bằng điện áp DC đang nối trực tiếp vào gate.
- Sau khi có V_G , V_S , luôn tính:

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

3.6. Cách giải nhanh JFET DC

1. Tìm V_G .
2. Tìm $V_S = I_D R_S$ nếu source có điện trở.
3. Lập:

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

4. Thế vào phương trình Shockley để tìm I_D .
5. Tính tiếp V_D , V_{DS} .

4. D-MOSFET khi giải bài

4.1. Bản chất cần nhớ

- Gate cách ly bởi lớp oxide.
- Vì vậy:

$$I_G \approx 0$$

- D-MOSFET là loại **depletion**, nên tại:

$$V_{GS} = 0$$

vẫn có dòng dẫn.

4.2. Điểm khác JFET quan trọng nhất

D-MOSFET kênh N

- Khi $V_{GS} = 0$:

$$I_D = I_{DSS}$$

- Khi $V_{GS} < 0$: dòng giảm.
- Khi $V_{GS} > 0$: dòng tăng lên, có thể:

$$I_D > I_{DSS}$$

Đây là điểm khác rất quan trọng so với JFET.

4.3. Công thức thường dùng trong bài cơ bản

Rất nhiều bài cơ bản dùng cùng dạng bình phương như JFET:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2$$

với kênh N thì:

- $V_{GS(off)} < 0$
- nếu $V_{GS} = 0$ thì $I_D = I_{DSS}$
- nếu $V_{GS} > 0$ thì dòng tăng cao hơn I_{DSS}

4.4. Khi nào cần cẩn thận

- Nếu đề cho dạng dữ kiện ngưỡng, K , $I_{D(on)}$, $V_{GS(on)}$ thì để có thể đang dùng mô hình kiểu MOSFET bình phương theo ngưỡng.
- Nếu đề chỉ cho I_{DSS} và $V_{GS(off)}$ thì đa số có thể giải như JFET, nhưng phải nhớ D-MOSFET cho phép xét cả V_{GS} dương.

4.5. Cách giải nhanh D-MOSFET DC

1. Tìm V_G từ cầu chia áp hoặc nguồn phân cực.
2. Tìm $V_S = I_D R_S$ nếu có điện trở source.
3. Suy ra:

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

4. Dùng công thức phù hợp theo dữ kiện đề bài.
5. Tính V_D , rồi:

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

5. E-MOSFET khi giải bài

5.1. Bản chất cần nhớ

- Gate cách ly bởi lớp oxide nên:

$$I_G \approx 0$$

- E-MOSFET là loại **enhancement**, nên với kênh N:

$$V_{GS} = 0 \Rightarrow \text{thường chưa dẫn}$$

- Muốn dẫn phải có:

$$V_{GS} > V_{TH}$$

5.2. Các giá trị và điều kiện cần nhớ

E-MOSFET kênh N

- Nếu:

$$V_{GS} \leq V_{TH}$$

thì gần đúng:

$$I_D \approx 0$$

- Nếu:

$$V_{GS} > V_{TH}$$

thì transistor bắt đầu dẫn.

- Điện áp ngưỡng:

$$V_{TH}$$

là dữ kiện rất quan trọng, không được nhầm với $V_{GS(off)}$ của JFET hay D-MOSFET.

5.3. Công thức hay dùng

Trong miền bão hòa:

$$I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$$

với:

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS(on)} - V_{TH})^2}$$

Trong miền ohmic hay triode:

$$I_D = K [2(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - V_{DS}^2]$$

Nhiều bài cơ bản chỉ dùng miền bão hòa, nên thường chỉ cần công thức bình phương đầu tiên.

5.4. Kiểm tra vùng hoạt động

Nếu đã tính dòng bằng công thức miền bão hòa, phải kiểm tra lại:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

- Nếu đúng: cách tính theo miền bão hòa là hợp lệ.
- Nếu sai: transistor đang ở miền ohmic, cần đổi công thức.

5.5. Cách giải nhanh E-MOSFET DC

1. Tìm V_G , V_S , rồi suy ra:

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

2. So sánh V_{GS} với V_{TH} .
3. Nếu $V_{GS} \leq V_{TH}$ thì thường lấy:

$$I_D \approx 0$$

4. Nếu $V_{GS} > V_{TH}$ thì tính I_D theo công thức bình phương.
5. Tính V_D , V_{DS} .
6. Kiểm tra điều kiện:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

5.6. Điểm dễ nhầm với D-MOSFET

- D-MOSFET: tại $V_{GS} = 0$ đã dẫn.
- E-MOSFET: tại $V_{GS} = 0$ thường tắt.
- D-MOSFET hay gặp I_{DSS} , $V_{GS(off)}$.
- E-MOSFET hay gặp V_{TH} , K , $I_D(on)$, $V_{GS(on)}$.

6. Zener khi giải bài

6.1. Bản chất cần nhớ

- Zener thường được dùng ở **phân cực nghịch** để giữ điện áp gần như không đổi.
- Khi vào đúng vùng ổn áp:

$$V_{OUT} \approx V_Z$$

- Nếu bị phân cực thuận thì Zener cư xử gần giống diode thường:

$$V_D \approx 0.7 V$$

6.2. Mô hình giải bài cơ bản

Với mạch ổn áp Zener điển hình gồm nguồn V_{IN} , điện trở hạn dòng R , diode Zener song song với tải R_L :

$$I_R = \frac{V_{IN} - V_Z}{R}$$

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L}$$

$$I_Z = I_R - I_L$$

Nếu Zener đang ổn áp thì:

$$V_{OUT} \approx V_Z$$

6.3. Điều kiện để Zener ổn áp

Muốn Zener ổn áp đúng nghĩa thì phải có:

$$I_Z(\min) \leq I_Z \leq I_Z(\max)$$

Trong đó:

- $I_Z(\min)$ là dòng tối thiểu để Zener bắt đầu giữ áp ổn định.
- $I_Z(\max)$ là dòng lớn nhất cho phép theo datasheet hoặc theo công suất định mức.

Điện áp vào tối thiểu để bắt đầu ổn áp:

$$V_{IN}(\min) = V_Z + R(I_L + I_Z(\min))$$

Nếu:

$$V_{IN} < V_{IN}(\min)$$

thì Zener chưa vào đúng vùng ổn áp.

6.4. Cách nhận biết Zener có đang ổn áp hay không

Làm theo thứ tự:

1. Giả sử Zener đang ổn áp, lấy:

$$V_{OUT} \approx V_Z$$

2. Tính:

$$I_R = \frac{V_{IN} - V_Z}{R}, \quad I_L = \frac{V_Z}{R_L}, \quad I_Z = I_R - I_L$$

3. Kiểm tra:

$$I_Z(\min) \leq I_Z \leq I_Z(\max)$$

- Nếu đúng: giả sử ổn áp là hợp lệ.
- Nếu $I_Z < I_Z(\min)$: Zener không đủ dòng để ổn áp.
- Nếu $I_Z < 0$: tải đang hút nhiều hơn dòng qua điện trở, nên Zener chắc chắn không ổn áp.
- Nếu $I_Z > I_Z(\max)$: Zener bị quá dòng, rất dễ hỏng.

6.5. Kiểm tra Zener có cháy không

Cách kiểm tra trực tiếp nhất là kiểm tra **công suất trên Zener**:

$$P_Z = V_Z I_Z$$

So sánh với công suất định mức:

$$P_Z \leq P_{Z(\max)}$$

- Nếu đúng: về công suất thì Zener chưa bị quá tải.
- Nếu:

$$P_Z > P_{Z(\max)}$$

thì có nguy cơ cháy hoặc hỏng.

Từ đó cũng suy ra dòng Zener lớn nhất theo công suất:

$$I_{Z(\max)} = \frac{P_{Z(\max)}}{V_Z}$$

Trong nhiều bài cơ bản, nếu để không cho $I_{Z(\max)}$ mà cho công suất định mức, bạn phải tự suy ra bằng công thức này.

6.6. Trường hợp xấu nhất để kiểm tra cháy

Muốn kiểm tra an toàn, không chỉ tính ở một điểm mà phải xét **trường hợp xấu nhất**:

- V_{IN} lớn nhất
- tải nhẹ nhất, tức I_L nhỏ nhất
- trường hợp không tải thì $I_L = 0$

Khi đó dòng Zener lớn nhất thường là:

$$I_{Z(worst)} = \frac{V_{IN(\max)} - V_Z}{R}$$

với giả sử không tải.

Rồi tính:

$$P_{Z(worst)} = V_Z I_{Z(worst)}$$

Nếu:

$$P_{Z(worst)} \leq P_{Z(\max)}$$

thì thiết kế an toàn hơn nhiều.

6.7. Khi Zener không ổn áp thì làm gì

Nếu tính ra:

$$I_Z < I_{Z(\min)}$$

thì không được tiếp tục lấy:

$$V_{OUT} \approx V_Z$$

nữa.

Lúc đó, với mạch cơ bản gồm R nối tiếp nguồn và tải R_L song song Zener, có thể coi Zener gần như **hở mạch** rồi tính lại điện áp ra theo mạch còn lại. Trong dạng đơn giản nhất:

$$V_{OUT} \approx V_{IN} \frac{R_L}{R + R_L}$$

6.8. Dùng quên kiểm tra điện trở hạn dòng

Nhiều bài chỉ hỏi Zener có cháy không, nhưng về mặt mạch thực tế cũng nên kiểm tra điện trở:

$$P_R = I_R^2 R$$

hoặc:

$$P_R = (V_{IN} - V_Z) I_R$$

Nếu điện trở quá công suất thì mạch vẫn hỏng dù Zener còn chịu được.

7. So sánh JFET, D-MOSFET và E-MOSFET khi giải bài

Ý cần nhớ	JFET	D-MOSFET	E-MOSFET
Dòng gate Tại $V_{GS} = 0$ Với kênh N, $V_{GS} < 0$ Với kênh P, $V_{GS} > 0$	$I_G \approx 0$ đã dẫn, $I_D = I_{DSS}$ dòng giảm thường không dùng trong bài cơ bản	$I_G \approx 0$ đã dẫn, $I_D = I_{DSS}$ dòng giảm dòng tăng, vẫn dùng được	$I_G \approx 0$ thường tắt càng tắt hơn nếu vượt ngưỡng thì dẫn
Công thức cơ bản	Shockley	thường giống Shockley trong bài nhập môn	$I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$

8. So sánh BJT và FET khi giải bài

Ý cần nhớ	BJT	JFET / D-MOSFET / E-MOSFET
Đại lượng điều khiển chính Dòng vào cực điều khiển Điện áp hay nhớ	dòng base có, không bỏ qua $V_{BE} \approx 0.7 V$	điện áp V_{GS} gần như bằng 0 không có sụt áp gate cố định như BJT
Cách bắt đầu giải	tìm I_B trước	tìm V_G , V_S , rồi V_{GS}

9. Checklist tra nhanh trước khi bấm máy

9.1. Nếu là BJT

- Có phải transistor silic không
- Có thể lấy $V_{BE} = 0.7 V$ không
- Đang giả sử active hay bão hòa
- Đã kiểm tra lại V_{CE} chưa

9.2. Nếu là JFET

- Có đúng là kênh N hay kênh P
- Dấu của $V_{GS(off)}$ đã đúng chưa
- Đã dùng đúng:

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

- Có lẽ dùng V_{GS} dương cho JFET kênh N không

9.3. Nếu là D-MOSFET

- Tại $V_{GS} = 0$ có nhớ là vẫn dẫn không
- Nếu $V_{GS} > 0$, có nhớ rằng I_D có thể lớn hơn I_{DSS} không
- Để cho mô hình theo I_{DSS} , $V_{GS(off)}$ hay theo V_{th} , K

9.4. Nếu là E-MOSFET

- Có đang dùng đúng V_{TH} không
- Nếu $V_{GS} \leq V_{TH}$, có nhớ rằng thường lấy $I_D \approx 0$ không
- Sau khi dùng công thức bình phương, đã kiểm tra:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

chưa

9.5. Nếu là Zener

- Zener có đang phân cực nghịch không
- Đã giả sử $V_{OUT} \approx V_Z$ rồi kiểm tra lại dòng chưa
- Đã tính:

$$I_Z = I_R - I_L$$

chưa

- Có kiểm tra:

$$I_Z(\min) \leq I_Z \leq I_Z(\max)$$

chưa

- Có kiểm tra công suất:

$$P_Z = V_Z I_Z$$

và so với công suất định mức chưa

10. Các lỗi rất hay gặp

- Nhầm BJT với FET: lấy $V_{BE} = 0.7 V$ cho gate là sai.
- Quên rằng JFET và D-MOSFET có:

$$I_G \approx 0$$

nên cầu chia áp ở gate thường không bị tải.

- Dùng công thức JFET cho E-MOSFET là sai.
- Với D-MOSFET, quên rằng khi $V_{GS} > 0$ thì dòng có thể tăng hơn I_{DSS} .
- Với E-MOSFET, quên kiểm tra điều kiện:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

sau khi tính theo miền bão hòa là sai. - Với BJT, tính ra V_{CE} âm mà vẫn kết luận active là sai, phải chuyển sang xét bão hòa. - Với Zener, thấy để cho V_Z là nhảy ngay tới $V_{OUT} = V_Z$ mà không kiểm tra I_Z là sai. - Với Zener, chỉ kiểm tra dòng mà quên kiểm tra công suất là sai.

11. Tóm tắt nhớ trong 30 giây

- BJT: nhớ $V_{BE} \approx 0.7 V$, $I_C = \beta I_B$, kiểm tra $V_{CE(sat)} \approx 0.2 V$.
- JFET: nhớ $I_G \approx 0$, $V_{GS} = 0$ thì đã dẫn, kênh N thường chỉ xét $V_{GS} \leq 0$, dùng Shockley.
- D-MOSFET: gần giống JFET trong bài cơ bản nhưng cho phép V_{GS} dương, nên I_D có thể lớn hơn I_{DSS} .
- E-MOSFET: tại $V_{GS} = 0$ thường tắt, phải có $V_{GS} > V_{TH}$ mới dẫn, hay dùng $I_D = K(V_{GS} - V_{TH})^2$.
- Zener: muốn ổn áp phải có $I_Z(\min) \leq I_Z \leq I_Z(\max)$; muốn biết có cháy không thì kiểm tra $P_Z = V_Z I_Z \leq P_{Z(\max)}$.

12. Op-Amp khi giải bài

12.1. Các tính chất lý tưởng cần nhớ

- Độ lợi vòng hở rất lớn:

$$A_{OL} \rightarrow \infty$$

- Dòng vào hai đầu vào rất nhỏ:

$$i_+ = i_- = 0$$

- Nếu có hồi tiếp âm và mạch đang tuyến tính thì:

$$v_+ \approx v_-$$

Đây là điều kiện mass ảo.

12.2. Vùng hoạt động của op-amp

- Vùng tuyến tính:
 - có hồi tiếp âm
 - đầu ra chưa chạm nguồn
 - dùng được:

$$v_+ \approx v_-$$

- Bảo hòa dương:

$$v_o \approx +V_{sat}$$

- Bảo hòa âm:

$$v_o \approx -V_{sat}$$

Không được dùng mass ảo nếu:

- mạch không có hồi tiếp âm
- mạch là comparator hoặc Schmitt trigger
- đầu ra đã bảo hòa

12.3. Mạch đảo

- Đầu vào đi qua điện trở vào chân -.
- Chân + thường nối mass.
- Đầu ra **ngược pha** với đầu vào.

$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}} = -\frac{R_f}{R_i}$$

$$v_o = -\frac{R_f}{R_i} v_{in}$$

12.4. Mạch không đảo

- Đầu vào đi vào chân +.
- Đầu ra **cùng pha** với đầu vào.

$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) v_{in}$$

12.5. Mạch theo áp

- Là trường hợp riêng của mạch không đảo.
- Đầu ra hồi tiếp trực tiếp về chân -.
- Đầu ra cùng pha và gần bằng đầu vào.

$$v_o = v_{in}$$

$$A_v = 1$$

12.6. Mạch cộng đảo

- Nhiều đầu vào đi qua các điện trở riêng vào chân -.
- Đầu ra là tổng có trọng số và **đảo dấu**.

$$v_o = -R_f \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \dots + \frac{v_n}{R_n} \right)$$

Nếu các điện trở vào bằng nhau:

$$v_o = -\frac{R_f}{R} (v_1 + v_2 + \dots + v_n)$$

12.7. Mạch vi sai

Nếu mạch cân bằng điện trở:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

thì:

$$v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1)$$

Mạch này khuếch đại **hiệu** giữa hai tín hiệu.

12.8. Comparator và Schmitt trigger

Comparator

- Làm việc ở vùng bão hòa, không phải tuyến tính.
- Chỉ so sánh hai điện áp vào:

$$v_o = \begin{cases} +V_{sat}, & v_+ > v_- \\ -V_{sat}, & v_+ < v_- \end{cases}$$

Schmitt trigger

- Là comparator có hồi tiếp dương.
- Có hai ngưỡng:
 - ngưỡng lên V_{UT}
 - ngưỡng xuống V_{LT}

Với mạch chia áp hồi tiếp đơn giản:

$$V_{UT} = +\beta V_{sat}, \quad V_{LT} = -\beta V_{sat}$$

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

12.9. Mạch tích phân và vi phân

Tích phân

- Tụ ở nhánh hồi tiếp.
- Đầu ra là tích phân của đầu vào và bị đảo dấu.

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int v_{in}(t) dt$$

Vi phân

- Tụ ở ngõ vào.
- Đầu ra tỉ lệ với đạo hàm của đầu vào và bị đảo dấu.

$$v_o(t) = -RC \frac{dv_{in}(t)}{dt}$$

12.10. Cách giải nhanh mạch op-amp

1. Xác định mạch có hồi tiếp âm hay không.
2. Nếu có hồi tiếp âm và chưa bão hòa, dùng:

$$v_+ \approx v_-, \quad i_+ = i_- = 0$$

3. Nhận dạng mạch đảo, không đảo, cộng, trừ, tích phân, vi phân hay comparator.
4. Viết công thức điện áp ra.
5. Kiểm tra đầu ra có vượt quá $\pm V_{sat}$ hay không.

13. Đáp ứng tần số và mạch lọc

13.1. Các khái niệm nền

- Tần số cắt bậc một thường lấy tại mức:

$$|A| = \frac{1}{\sqrt{2}} A_{\max}$$

tức là điểm -3 dB.

- Độ dốc biên độ:
 - bậc một: 20 dB/dec
 - bậc hai: 40 dB/dec
 - bậc n : 20n dB/dec

13.2. Lọc thông thấp RC bậc một

- Cho tần số thấp đi qua tốt hơn tần số cao.
- Tần số cắt:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

- Khi:
 - $f \ll f_c$: biên độ ra gần giữ nguyên
 - $f \gg f_c$: biên độ ra giảm mạnh

13.3. Lọc thông cao RC bậc một

- Cho tần số cao đi qua tốt hơn tần số thấp.
- Tần số cắt:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

- Khi:
 - $f \ll f_c$: đầu ra rất nhỏ
 - $f \gg f_c$: đầu ra tiến gần giá trị trong dải thông

Nếu bài có tải, cần cẩn thận điện trở tương đương mà tự nhìn thấy.

13.4. Lọc bậc hai: các đại lượng phải nhớ

- Tần số trung tâm:

$$f_0$$

- Băng thông:

$$BW = f_H - f_L$$

- Hệ số phẩm chất:

$$Q = \frac{f_0}{BW}$$

Q càng lớn thì đỉnh càng nhọn, dải càng hẹp.

13.5. Sallen-Key bậc hai đối xứng

Với thông thấp hoặc thông cao đối xứng:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Nếu muốn đáp ứng Butterworth bậc hai:

$$A_v \approx 1.586$$

Nếu tầng op-amp là không đảo:

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

13.6. Hệ số hãm, Q và Butterworth

Trong nhiều slide:

$$Q = \frac{1}{D}$$

với D là hệ số hãm.

Với Sallen-Key đối xứng:

$$D = 3 - A_v$$

Nếu op-amp là không đảo:

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

nên:

$$D = 2 - \frac{R_2}{R_1}$$

Nếu tài liệu khác định nghĩa trực tiếp gain theo tỉ số điện trở khác, biểu thức có thể viết thành dạng khác, nhưng bản chất vẫn quay về:

$$D = 3 - A_v$$

Với Butterworth bậc hai:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707, \quad D = \sqrt{2} \approx 1.414$$

13.7. Cách giải nhanh bài đáp ứng tần số

1. Nhận dạng loại lọc:

- thông thấp
- thông cao
- thông dải
- chặn dải

2. Xác định bậc mạch.

3. Tính f_c hoặc f_0 .

4. Nếu là bậc hai, tính thêm:

$$BW, \quad Q = \frac{f_0}{BW}$$

5. Nếu là Sallen-Key Butterworth, tách riêng:

- phần RC quyết định f_c
- phần gain quyết định dạng đáp ứng

14. Mạch dao động và cầu Wien

14.1. Điều kiện Barkhausen

Muốn mạch tự dao động:

$$A\beta = 1 \angle 0^\circ$$

Tách ra:

- điều kiện pha:

$$\angle A\beta = 0^\circ \text{ hoặc } 360^\circ$$

- điều kiện biên độ ổn định:

$$|A\beta| = 1$$

- điều kiện khởi động:

$$|A\beta| > 1$$

14.2. Cầu Wien

Với cầu Wien đối xứng:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

Tại tần số dao động, mạng hồi tiếp có:

$$\beta = \frac{1}{3}$$

Do đó:

$$A = \frac{1}{\beta} = 3$$

để dao động duy trì ổn định.

14.3. Gain của tầng khuếch đại trong cầu Wien

Nếu bộ khuếch đại là mạch op-amp không đảo:

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

Muốn dao động ổn định:

$$1 + \frac{R_f}{R_i} = 3$$

suy ra:

$$\frac{R_f}{R_i} = 2$$

14.4. Điều kiện khởi động và ổn định

- Lúc khởi động thường cần:

$$A > 3$$

để dao động lớn dần.

- Khi biên độ đã đủ lớn, cơ chế ổn định biên độ phải làm mạch quay về:

$$A = 3$$

Nếu:

- $A < 3$: dao động tắt dần
- $A = 3$: dao động duy trì
- $A > 3$ quá nhiều: dao động méo hoặc tăng đến bão hòa

14.5. Cách giải nhanh bài cầu Wien

1. Viết điều kiện pha và biên độ.
2. Dùng:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

3. Nhớ rằng tại cộng hưởng:

$$\beta = \frac{1}{3}$$

4. Suy ra gain yêu cầu:

$$A = 3$$

5. Nếu tăng là không đảo, dùng:

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

để tìm điện trở.

15. Tóm tắt bổ sung trong 30 giây

- Op-amp có hồi tiếp âm và chưa bão hòa thì dùng:

$$v_+ \approx v_-, \quad i_+ = i_- = 0$$

- Mạch đảo:

$$v_o = -\frac{R_f}{R_i} v_{in}$$

- Mạch không đảo:

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) v_{in}$$

- Comparator không dùng mass ảo; chỉ xét:

$$v_+ > v_- \Rightarrow v_o \approx +V_{sat}$$

- Lọc bậc một có:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

- Lọc bậc hai nhớ:

$$Q = \frac{f_0}{BW}$$

- Cầu Wien nhớ:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \quad \beta = \frac{1}{3}, \quad A = 3$$